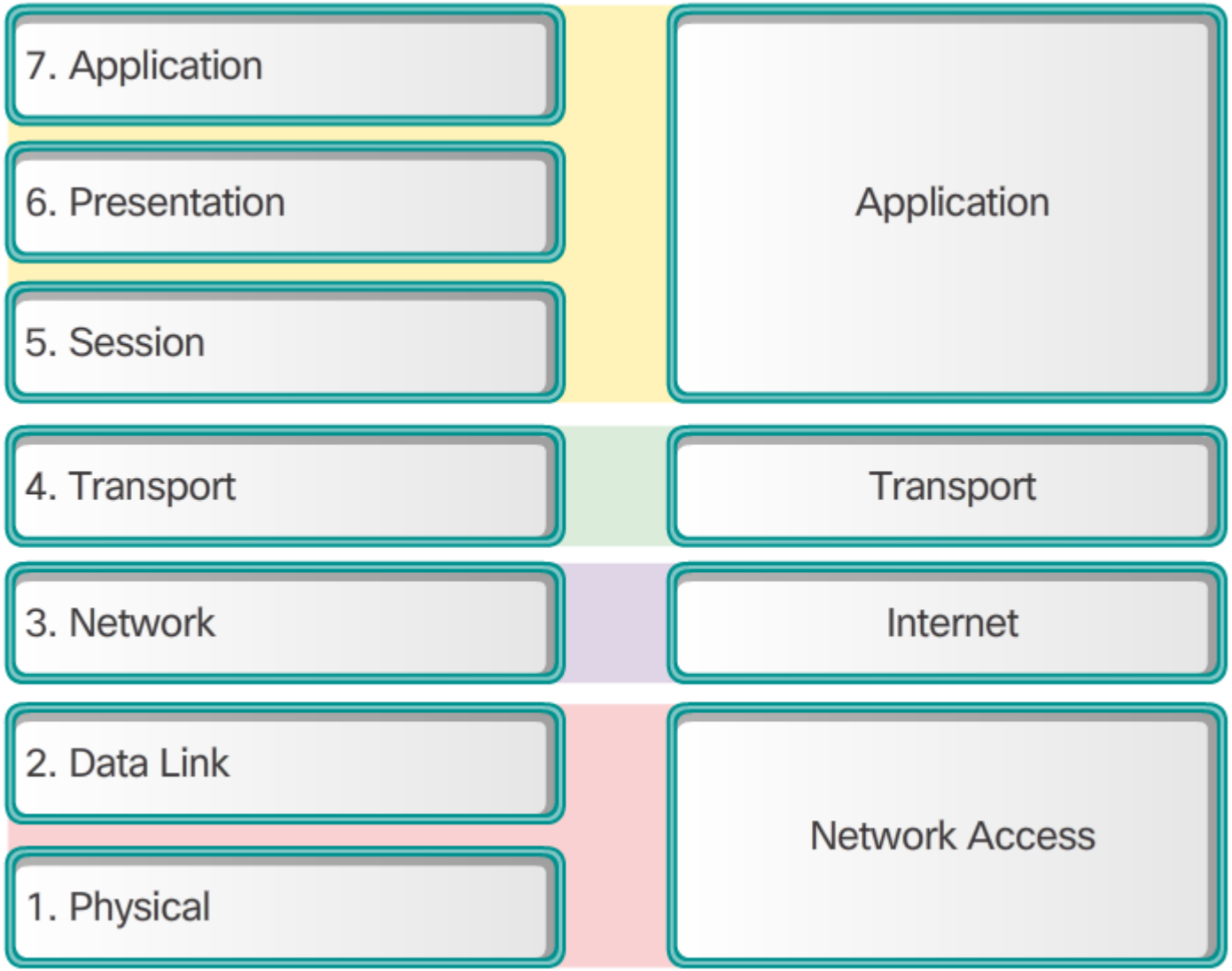
Nätverksdesign – Introduktion

Ethernet

Planering

Vecka	Dag	Moment
35	-	~~**Kursintroduktion**~~
	-	~~**Inspelade föreläsningar –** Internet och nätverk i våra liv, nätverksoperativsystem, konfiguration och protokoll~~
	Ons	~~**Föreläsning –** Nätverksprotokoll och standarder~~
	Tor	~~**Laboration**, förmiddag eller eftermiddag (bokas i Canvas)~~
36	-	**Inspelade föreläsningar** – Lager 1 (Physical), Lager 2 (Data Link)
	Ons	**Föreläsning** – Ethernet
	Tor	**Laboration**
37	Mån	**Dugga** (09.00), *görs hemifrån mellan 09.00 – 09.10* & **Inspelade föreläsningar** – Lager 3 (Network)
	Ons	**Föreläsning** – ARP & routerkonfiguration
	Tor	**Laboration**
	Sön	**Deadline Projekt 1 & Halvtidsutvärdering**
38	Mån	**Dugga** (09.00) & **Inspelade föreläsningar** – Lager 3 (forts.), IPv4
	Ons	**Föreläsning** – Subnetting
	Tor	**Laboration**
	Sön	**Deadline Projekt 2**
39	Mån	**Dugga** (09.00) & **Föreläsning (on-campus)** – IPv6
	-	**Inspelad föreläsning** – Genomgång inför praktiskt prov
	Tor	**Laboration**
	Sön	**Deadline Projekt 3**
40	Mån	**Dugga** (09.00) & **Inspelade föreläsningar** – Lager 4 (Transport), UDP & TCP
	Ons	**Föreläsning** – Lager 5-7 (Application), applikationer & tjänster
	Tor	**Laboration**
41	Mån	**Dugga** (09.00) & **Inspelade föreläsningar** – Design av små nätverk
	Ons	**Föreläsning** – Nätverkssäkerhet
	Tor	**Laboration**
42	-	**Tentamen, praktiskt prov & certifikatstest**

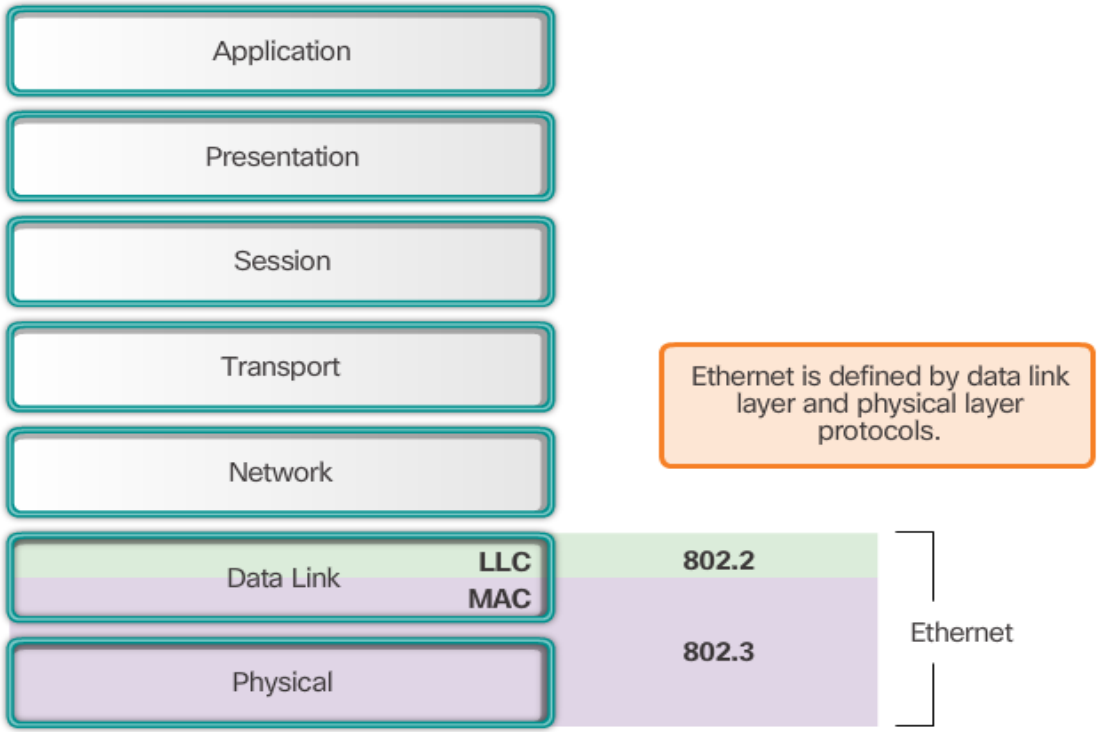
Ethernet



Vi fortsätter på lager 1 & 2!

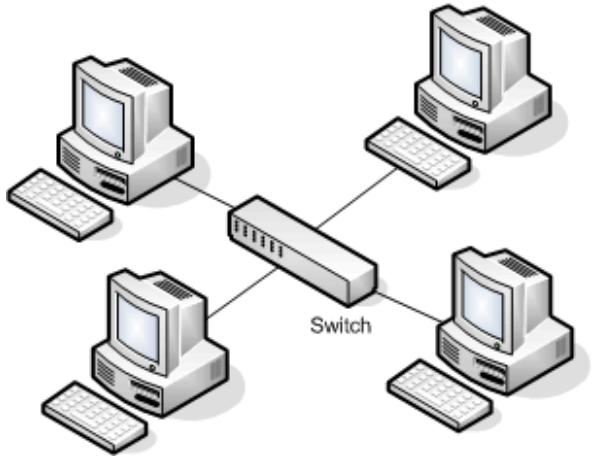
Ethernet i TCP/IP- och OSI-modellen

- Ethernet arbetar i **Network Access** i TCP/IP-modellen
- I OSI-modellen motsvarar det lager 1 (**fysiska**) och 2 (**datalänk**)
- Ethernet beskrivs i standarderna **IEEE 802.3** (MAC) och **IEEE 802.2** (LLC)



Ethernet

- Den mest använda LAN-teknologin för både koppar och fiber
- Ethernet sköter bland annat:
  - Format på frames, inkl. fysisk adressering
  - Storlek på frames
  - Timing och bandbredd
  - Kodning (Encoding)
- Det finns flera olika varianter av Ethernet, men den övergripande framen och adresseringen är samma för alla varianter

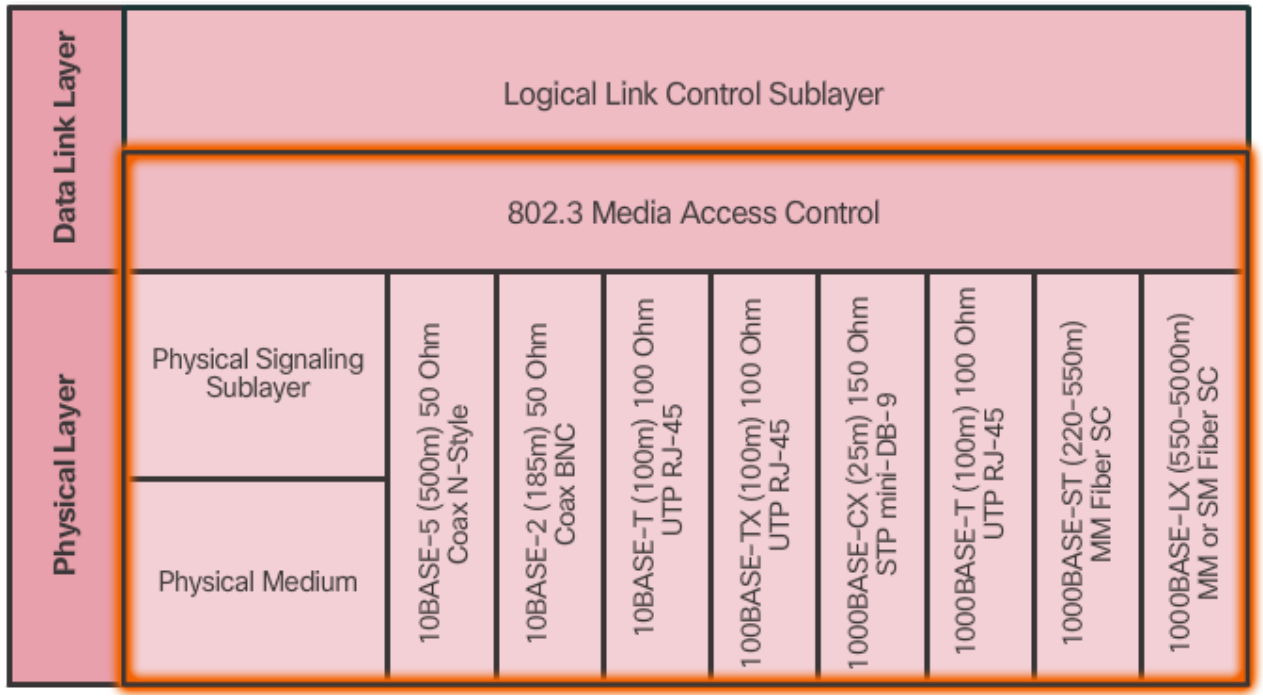


Utvecklingen av Ethernet

- **1973:** Ethernet togs fram av Xerox, 2.94 Mb/s över koaxialkabel
- **1980:** 10 Mb/s över koaxialkabel (Intel och Xerox), kommersiell användning
- **1990:** 10 Mb/s över TP-kabel, **10BASE-T**
- **1993:** 10 Mb/s över fiber, **10BASE-F**
- **1995:** 100 Mb/s över TP och fiber, **100BASE-T/F**
- **1998:** 1000 Mb/s över fiber, **1000BASE-X**
- **1999:** 1000 Mb/s över TP, **1000BASE-T**
- **2002:** 10 Gbit/s över fiber, **10GBASE-F/X**
- **2006:** 10 Gbit/s över TP, **10GBASE-T**
- **2010:** 100 Gbit/s över fiber, **100GBASE**
- **2016:** 40 Gbit/s över koppar, **40GBASE-T**

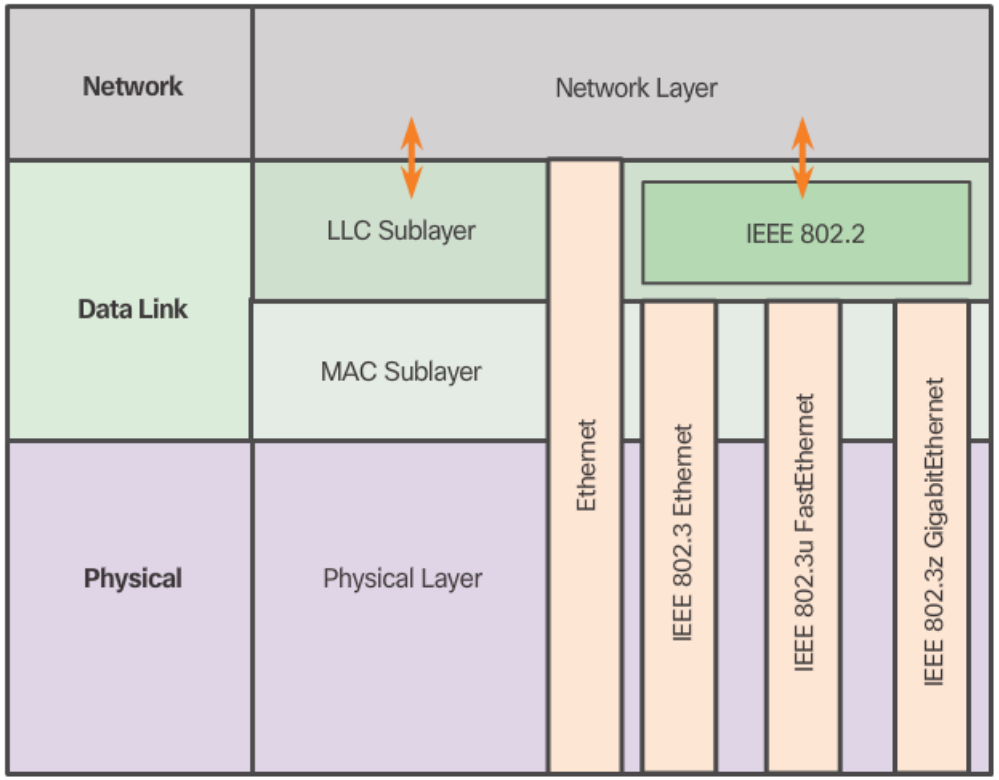
Media Access Control (MAC) sublayer

- Det lägre sublagret som hanteras i hårdvaran, definieras i IEEE 802.3
- Enkapsulerar framen genom:
  - Sätter avgränsning på frames genom exempelvis startbitar (*preamble*)
  - Adresserar framen
  - Felkontroll
- Media Access Control
  - Ser till att mediet är redo att sändas på, och ansvarigt för att placera frames på mediet

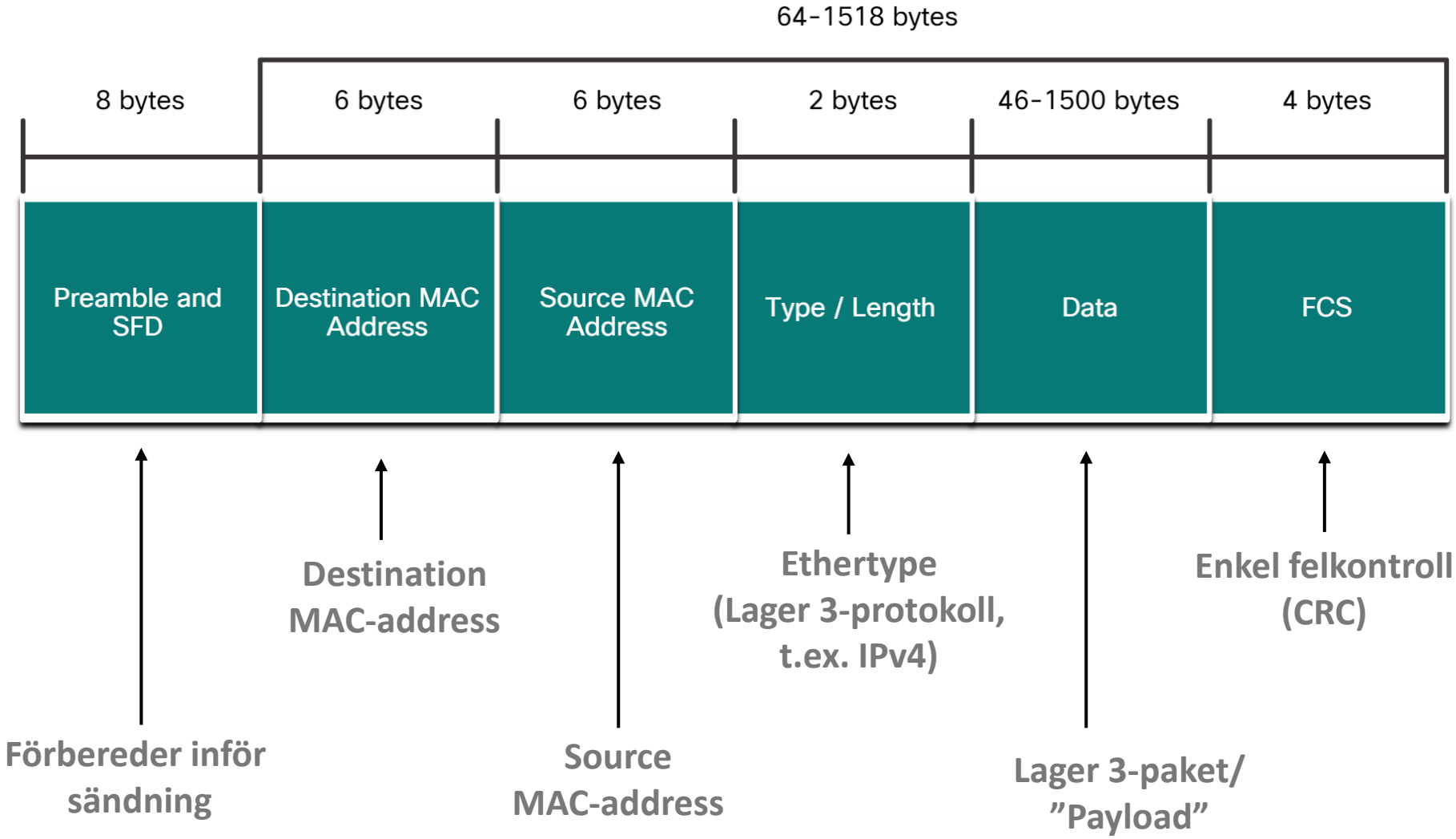


Logical Link Control (LLC) Sublayer

- Definieras i **IEEE 802.2**
- Ansvarar för den logiska kontakten mellan
  - **Utgående trafik:** Tar paket och gör dem redo att skickas ner till MAC-sublagret
  - **Ingående trafik:** Tar frames och skickar vidare till lager 3
- LLC gör att vi kan köra flera lager 3-protokoll samtidigt, t.ex. IPv4 och IPv6
- Bara implementerat i mjukvaran

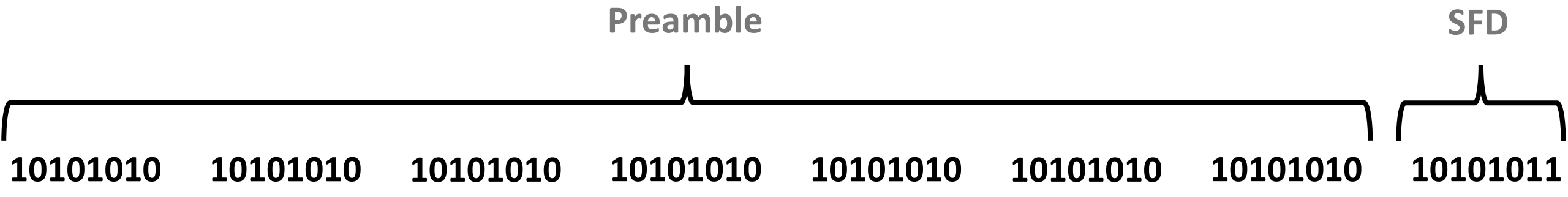


Ethernet II – frame (generellt beskriven)



Preamble & SFD (8 bytes)

- Synkroniserar mellan sändande och mottagande nod
- **Preamble** motsvarar 7 bytes (56 bitar)
- **Start Frame Delimiter** motsvarar 1 byte (8 bitar)



MAC-adresser

- Fysisk adress till sändande (*source*) och mottagande (*destination*) NIC
- En MAC-adress är **48 bitar (6 bytes)** och skrivs med 12 hexadecimala siffror (4 bitar per hexadecimalt tal)
- MAC-adress kallas även för **Burned-in Address** (BIA)
- En MAC-adress ska vara **globalt unik**
- Tre godkända format att skriva enligt:

A0-2B-B8-3D-A4-F2
A0:2B:B8:3D:A4:F2
A02B:B83D:A4F2

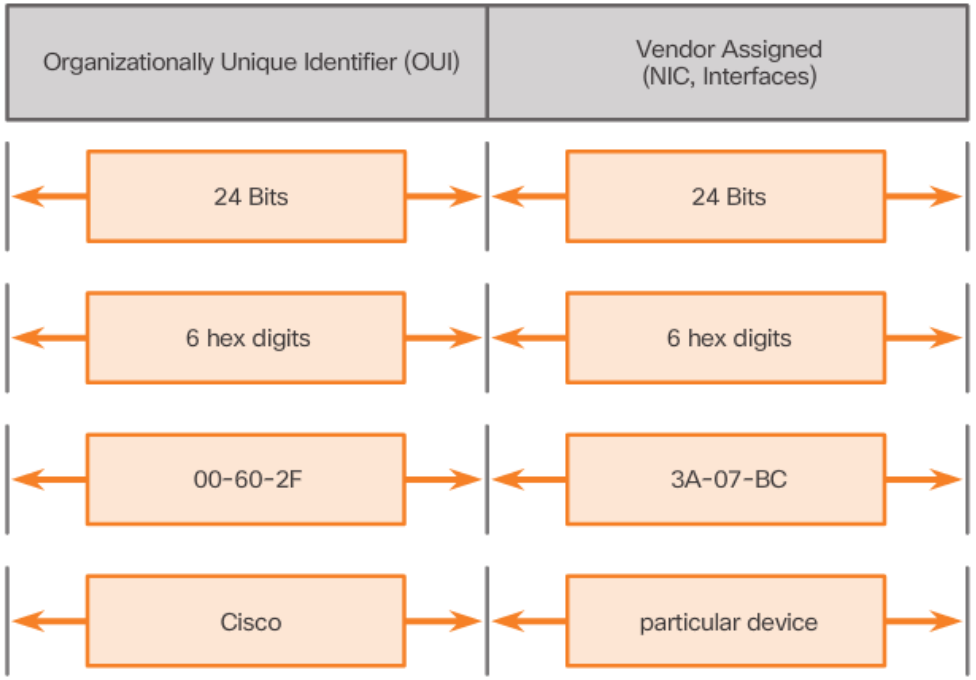
Organizationally Unique Identifier (OUI)

- **Organizationally Unique Identifier** (OUI) är de första 24 bitarna av en MAC-adress, de visar vilket företag som gjort nätverkskortet

A0-2B-B8-3D-A4-F2

↓ **HP**

↓ **Unikt ID**

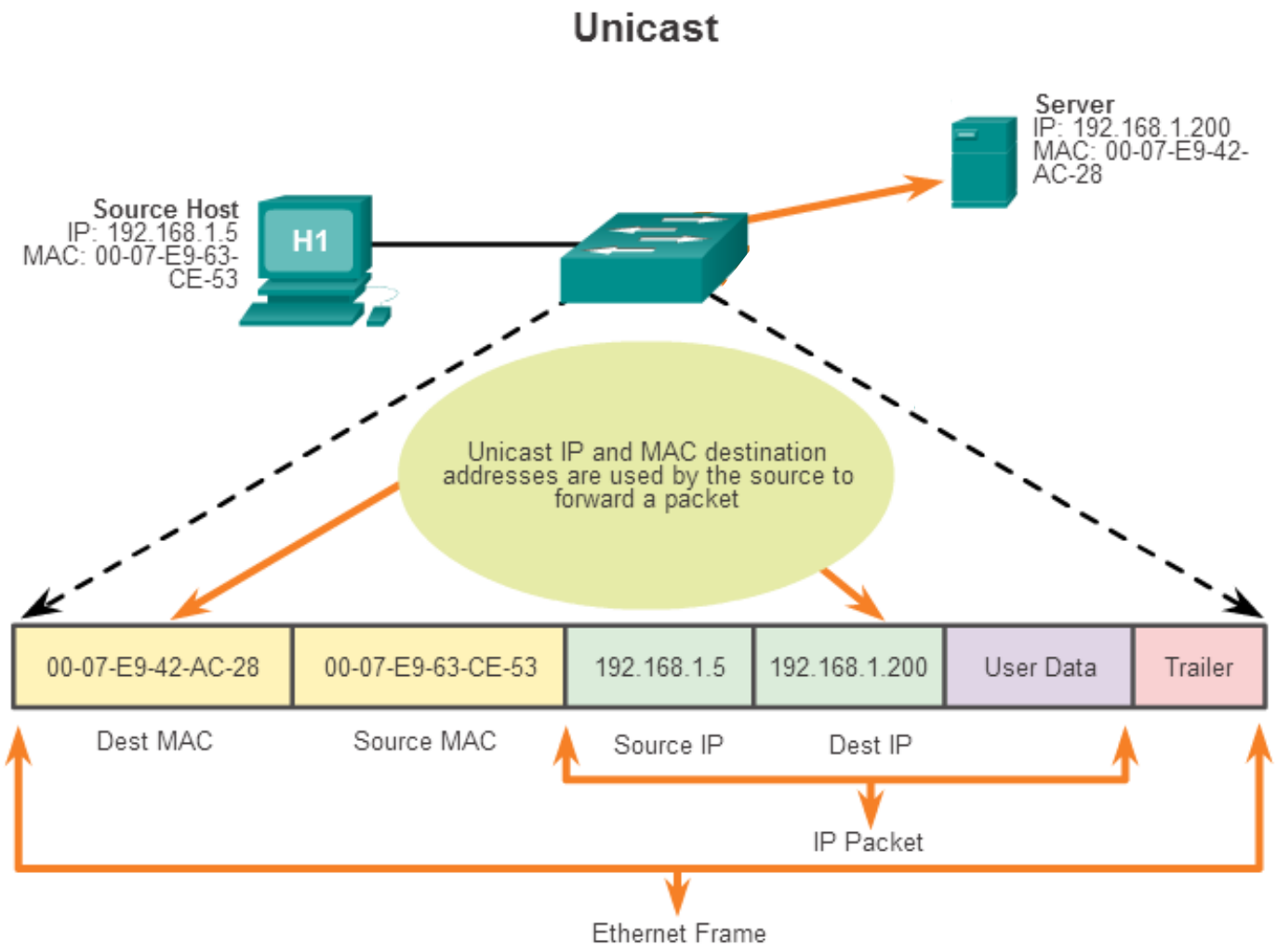


Indelning av adresser

- **Unicast** MAC-adresses
  - En-till-en
- **Broadcast** MAC-adresses
  - En-till-alla
- **Multicast** MAC-adresses
  - En-till-flera

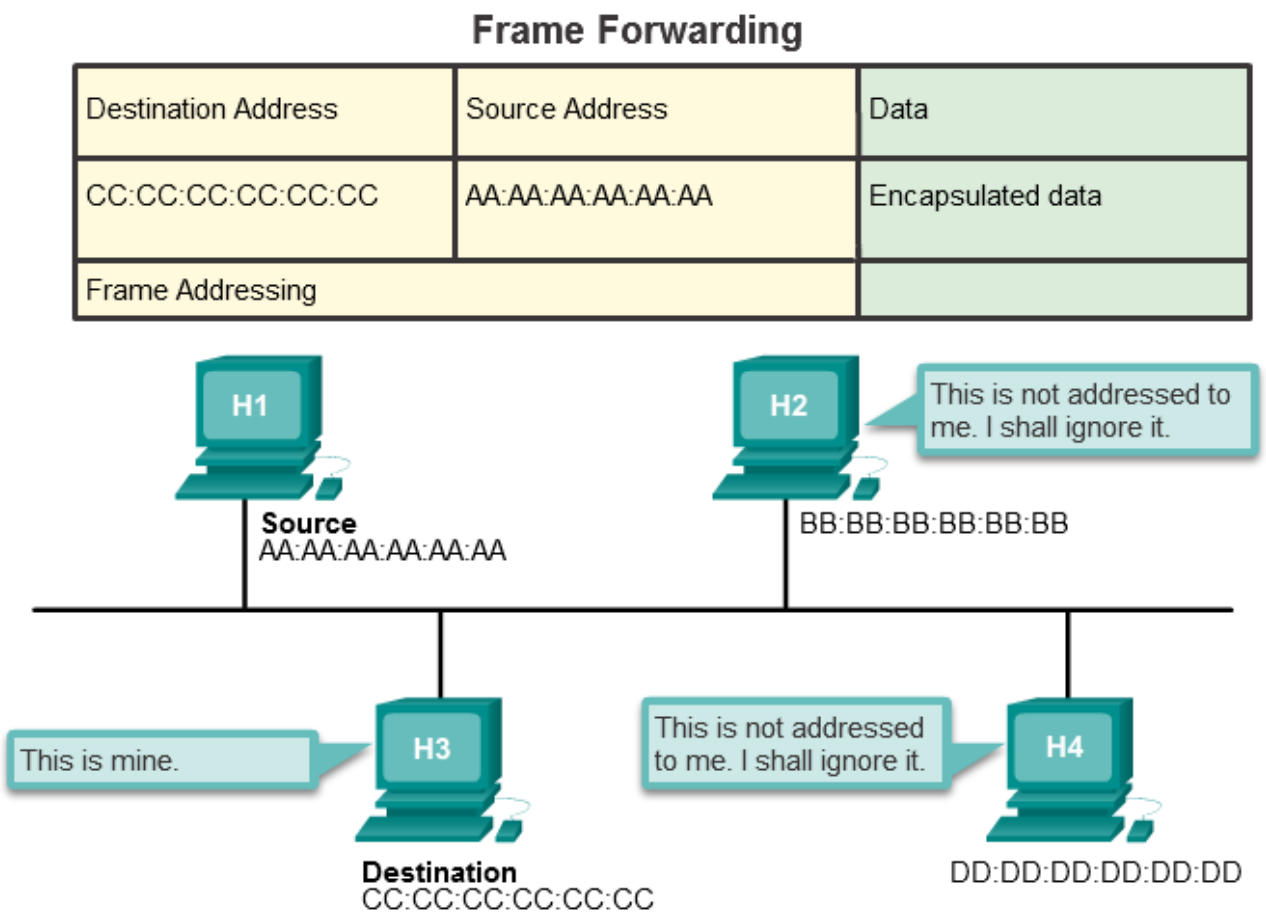
Unicast MAC-adresses

- Trafik mellan två enheter
- Här används MAC-adressen för den enhet som vi vill kommunicera med, i detta fallen servern på: **00-07-E9-42-AC-28**
- Eftersom det är lokalt matchar MAC-adressen även serverns IP-adress



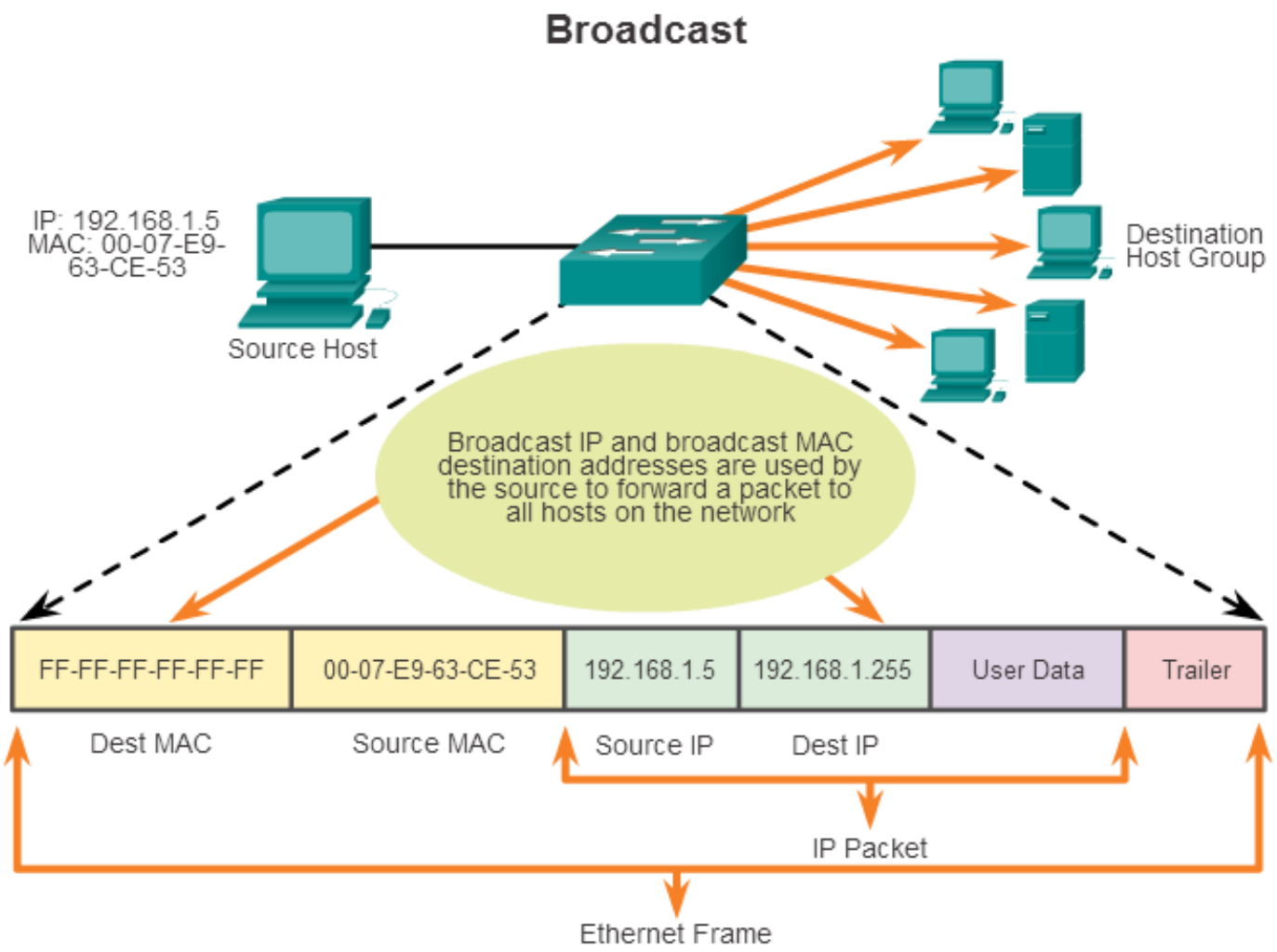
Unicast-trafik via hubbar

- Framen skickas ut till alla enheter i nätverket
- Framen slängs av de som inte ska ha den (förhoppningsvis!)



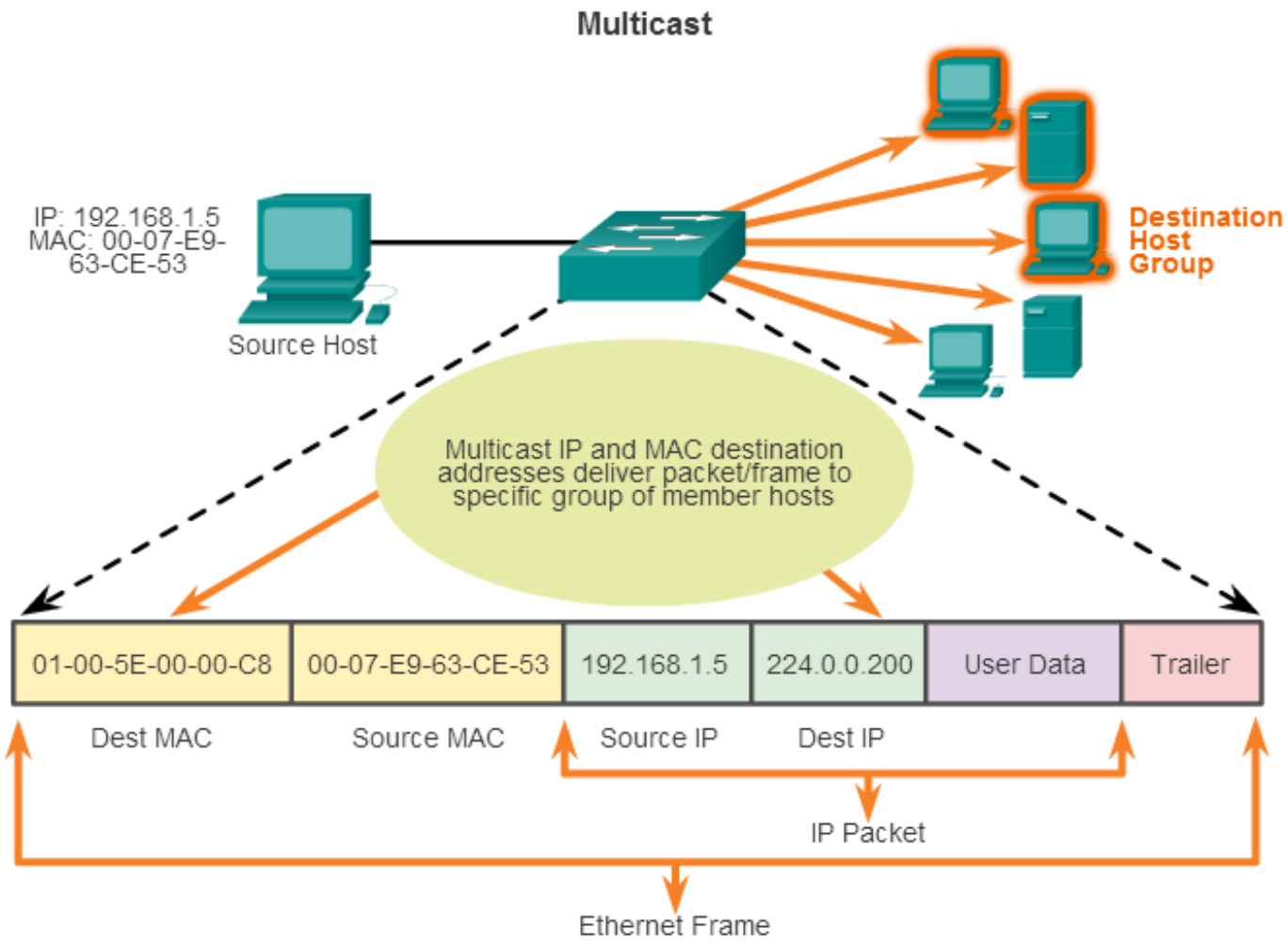
Broadcast MAC-adresser

- Frame som skickas ut till hela nätverket
- Här används MAC-adressen **FF-FF-FF-FF-FF-FF** (bara ettor binärt)
- IP-adressen skickas också som broadcast

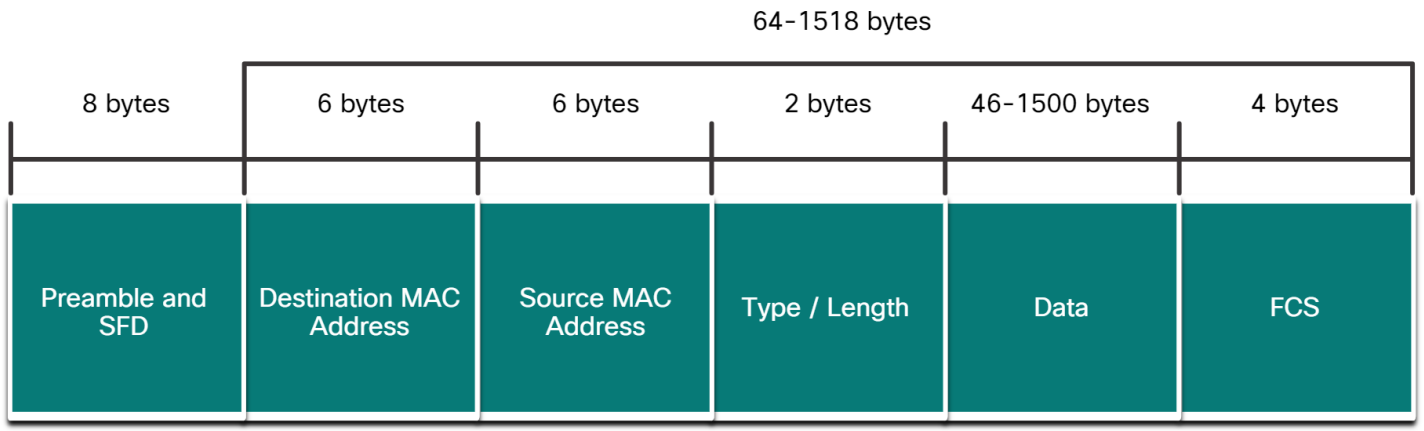


Multicast MAC-adresser

- Liknar broadcast, men istället skickas framen till en specifik grupp
- Här används MAC-adresserna som börjar på bland annat **01-00**, **01-80**, **01-0C**, etc.
- Alla som tillhör multicast-gruppen får framen



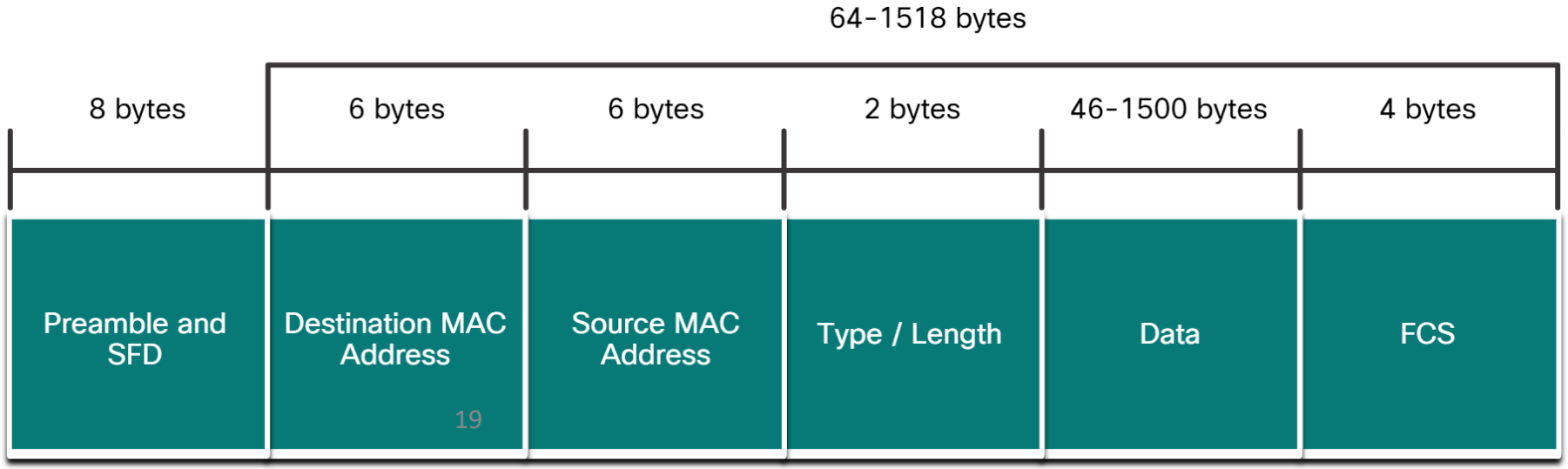
Frame Check Sequence



- Kontrollerar om framen (allt utom Preamble & FCS) är korrekt och detekterar fel
- Om ett fel detekteras av en enhet (dator, switch, router, etc.) kastas framen utan annan åtgärd
- Görs (i Ethernet) med hjälp av tekniken **CRC (Cyclic Redundancy Check)**

Storlek på frames

- Preamble + SFD (8 bytes) räknas inte in i frame-storleken
- Frames mindre än **64 bytes** kallas för **collision fragment** eller **runt frame**
- Frames med mer än **1500 bytes** payload kallas för **jumbo frames**
- Både **runt frames** och **jumbo frames** slängs direkt



Switchar

Switchar

- Rena Ethernet-switchar är enheter som agerar på lager 1 och 2, men har sin huvudsakliga funktion (att switcha) på lager 2
- Den använder MAC-adressen för att veta var den ska skicka en frame, den bryr sig inte om övre protokoll (t.ex. IPv4, IPv6, etc.)
- För att hålla reda på MAC-adresser använder den sig av en **MAC-adresstabell**, även kallat **Content-addressable Memory table** (CAM table)

Hur lär den sig MAC-adresser?

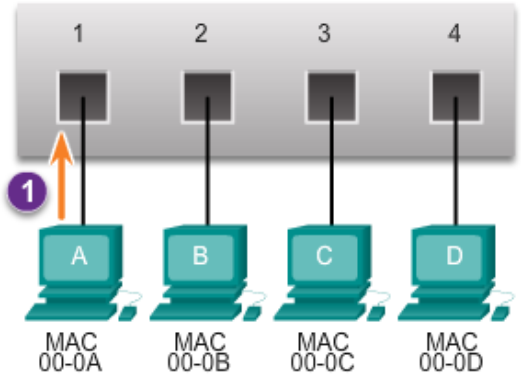
- Varje gång en frame skickas in till en switch kollar den **Source MAC-address**, finns inte adressen i switchens CAM-tabell läggs den till (portnummer samt adress)
- Om en frame skickas ut med en **Destination MAC-address** som saknas i tabellen, skickas framen ut till (nästan) hela nätverket (*unknown unicast*)
  - Unknown unicast ≠ Broadcast
- När rätt enhet svarar kommer **Source MAC-address** läggas till i switchens tabell
- Följande kommunikation skickas bara mellan rätt enheter

Learn: Examine Source MAC Address

Port and Source MAC address added

MAC Address Table

Port	MAC Address
1	00-0A

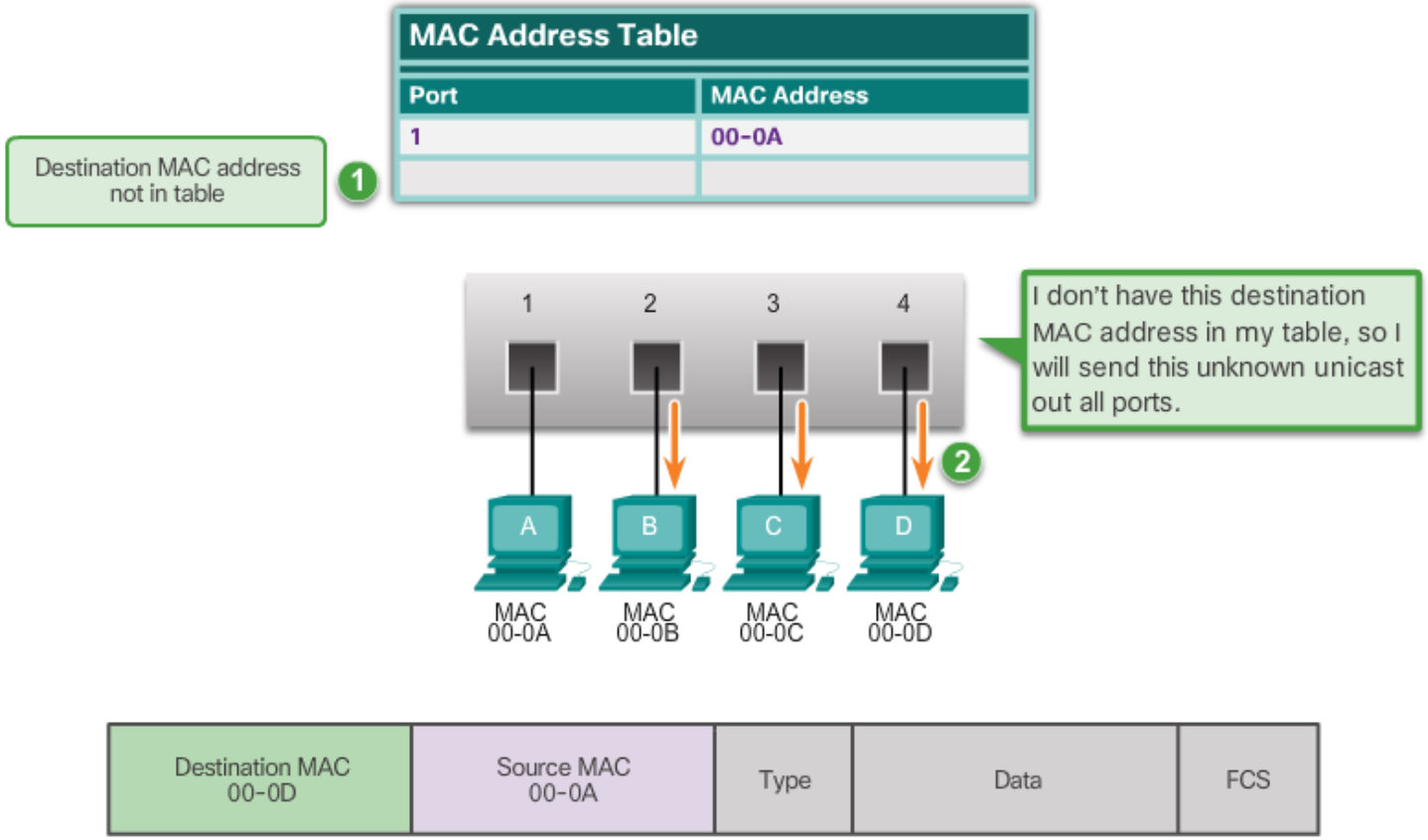


I don't have this source MAC address and the incoming port in my table, so I will add it.

Destination MAC 00-0D	Source MAC 00-0A	Type	Data	FCS

MAC addresses are shortened for demonstration purposes.

Forward: Examine Destination MAC Address



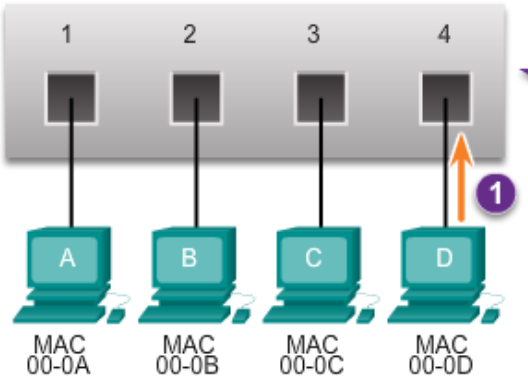
MAC addresses are shortened for demonstration purposes.

Port and Source MAC address added

1

MAC Address Table

Port	MAC Address
1	00-0A
4	00-0D

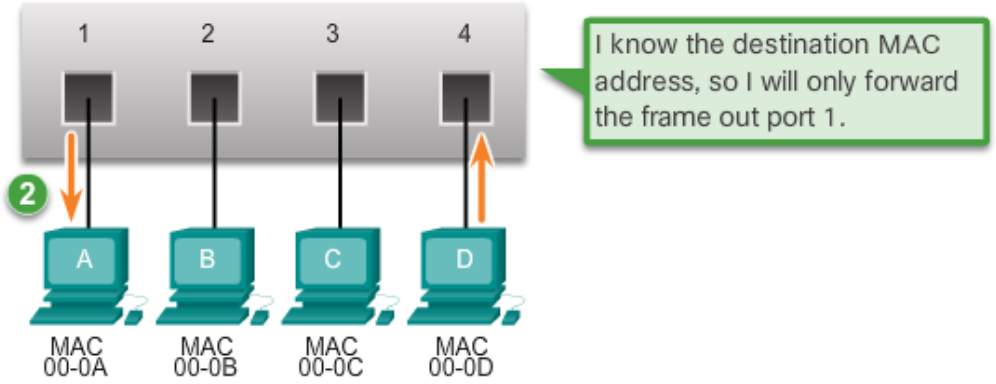


I don't have this source MAC address and the incoming port in my table, so I will add it.

Destination MAC 00-0A	Source MAC 00-0D	Type	Data	FCS

2

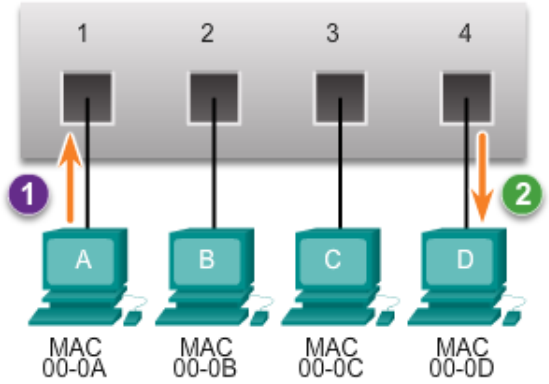
MAC Address Table	
Port	MAC Address
1	00-0A
4	00-0D



Destination MAC 00-0A	Source MAC 00-0D	Type	Data	FCS

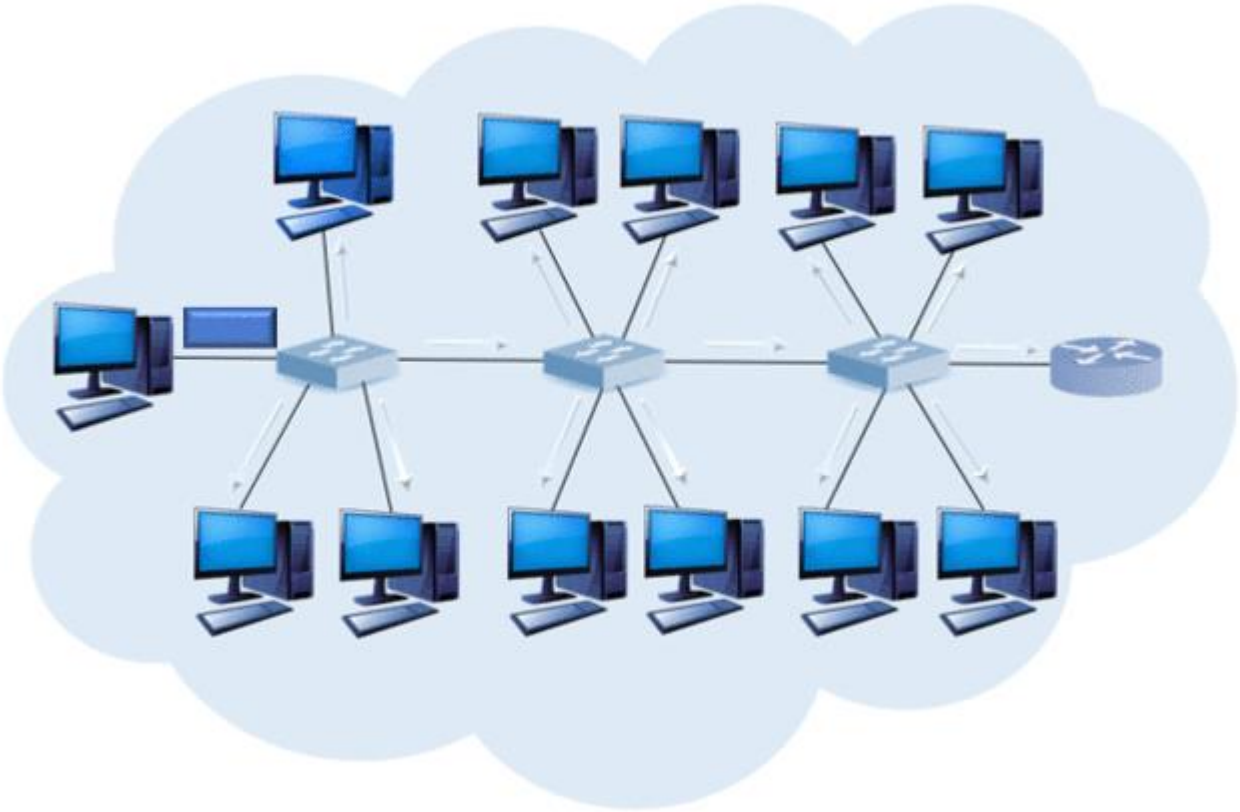
MAC Address Table

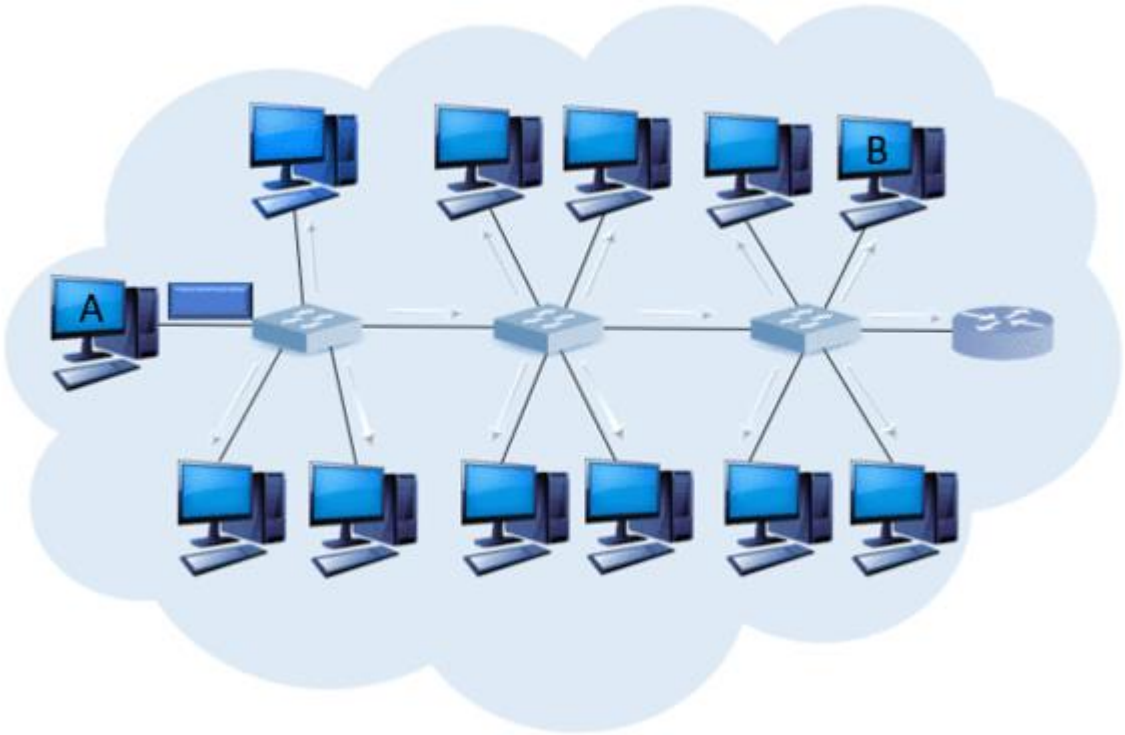
Port	MAC Address
1	00-0A
4	00-0D



Destination MAC 00-0D	Source MAC 00-0A	Type	Data	FCS

Broadcast vs Unknown-unicast





https://en.wikipedia.org/wiki/Broadcast,_unknown-unicast_and_multicast_traffic

Livelabb

- MAC-adresstabell / CAM-tabell på en fysisk switch
- MAC-adresstabell / CAM-tabell i Packet Tracer
- Ethernet-header i Wireshark

Scenario

- En switch kan ha flera MAC-adresser på en port, när tror ni att detta kan hända?

```
Switch#sh mac-address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

  10    0060.2fcc.9102    DYNAMIC     Fa0/1
  10    0060.3edc.1a80    DYNAMIC     Fa0/10
  20    0003.e47d.b665    DYNAMIC     Fa0/16
  20    0060.2fcc.9102    DYNAMIC     Fa0/1
  20    00e0.f773.0a3b    DYNAMIC     Fa0/15
  30    0003.e457.b1c2    DYNAMIC     Fa0/20
  30    0060.2fcc.9102    DYNAMIC     Fa0/1
  30    0090.2ba2.8a6b    DYNAMIC     Fa0/20
  30    00d0.9744.c897    DYNAMIC     Fa0/20
  30    00e0.f797.d6b2    DYNAMIC     Fa0/20
  99    0060.2fcc.9102    DYNAMIC     Fa0/1
```

Två olika sätt att switcha

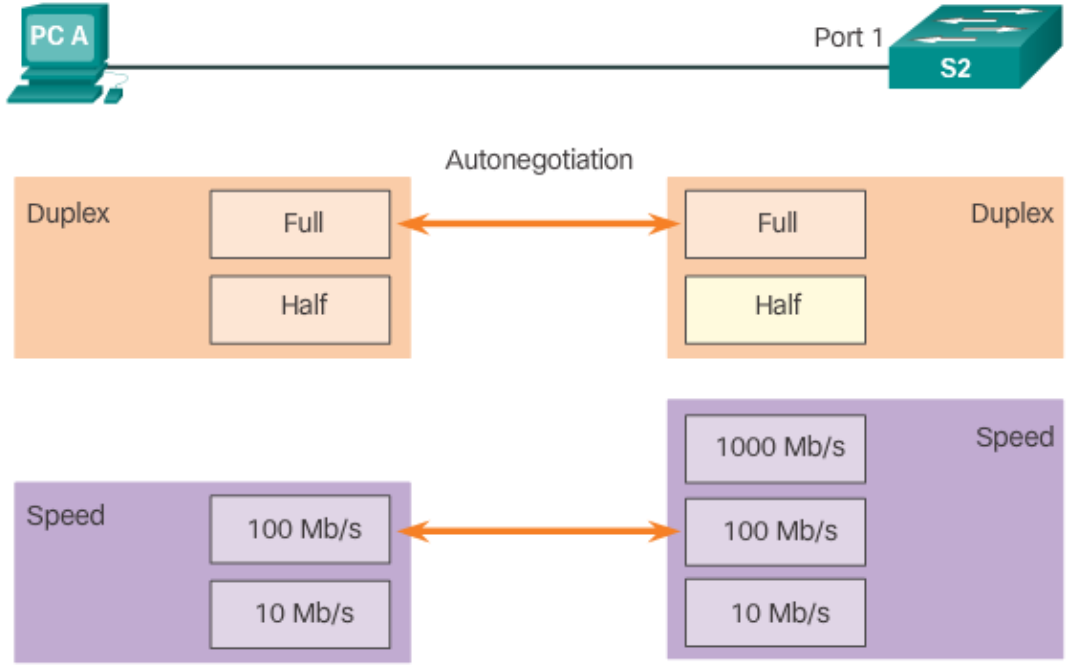
- **Store-and-forward**
  - Tar emot hela framen och kollar checksumman innan den skickar ut
  - Måste i vissa fall användas vid funktioner som QoS, VLAN, etc.
- **Cut-through**
  - Direkt när framen tas emot skickas den ut enligt framens **destination address**
  - Finns i två varianter:
    - **Fast-forward switching** – Lägst fördröjning, kollar bara destination address
    - **Fragment-free switching** – Kompromiss där man först läser in 64 bytes innan man skickar ut
- Vilket tror ni är vanligast?

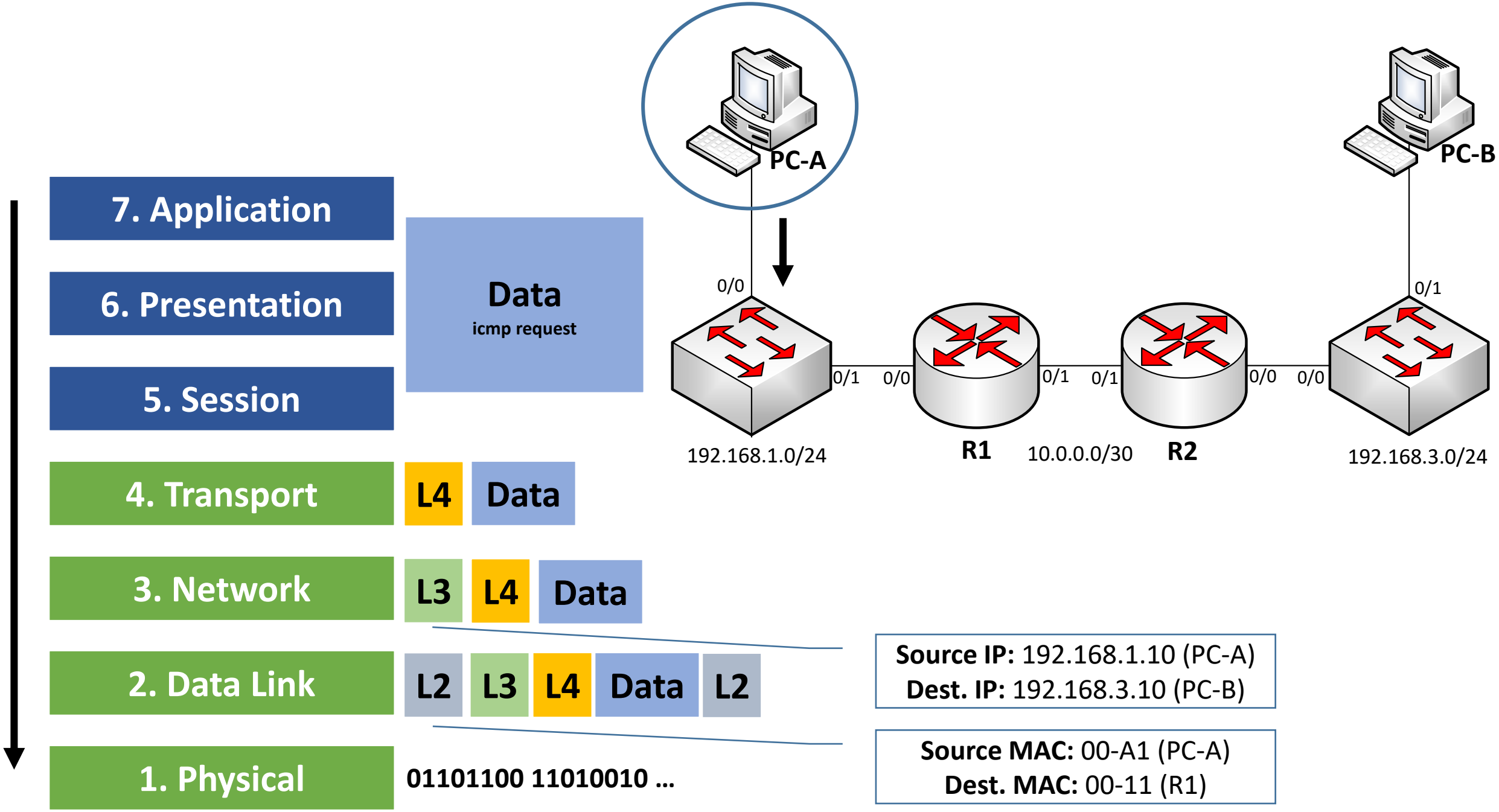
Minnesbuffer i switchar

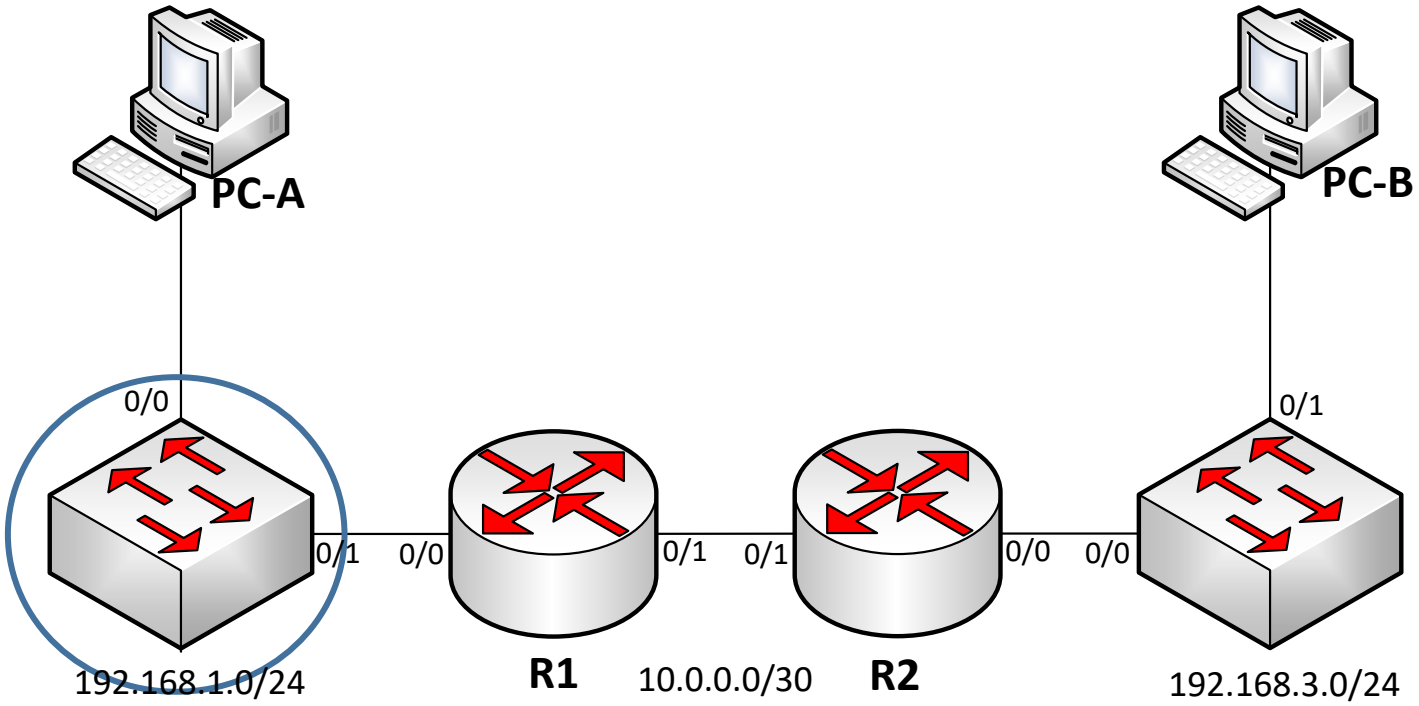
- Om switchen kör *store-and-forward*, alternativt blir överbelastad lagrar den frames i en **minnesbuffer**. Finns i två varianter:
  - **Port-baserad buffer** där varje port har ett visst tilldelat minne
  - **Delad buffer** där alla portar delar på en stor buffer
- Delad buffer är vanligast, och det gör också att **asymmetrisk switching** (olika bandbredd på interface) fungerar på ett bra sätt

Portinställningar: Duplex, speed, Auto-MDIX

- **Duplex**
  - Halv-duplex / Full-duplex
  - Sker oftast automatiskt
- **Speed**
  - 10 / 100 / 1000
  - Sker oftast automatiskt
- **Auto-MDIX** (**Auto M**edium-**d**ependent **i**nterface **cross**over)
  - Sköter hanteringen av raka och korsade kablar




7. Application
6. Presentation
5. Session
4. Transport
3. Network
2. Data Link
1. Physical
Data
icmp request
L4
Data
L3
L4
Data
L2
L3
L4
Data
L2
01101100 11010010 ...
PC-A
PC-B
0/0
0/1
0/0
0/1
0/1
0/0
0/0
0/1
192.168.1.0/24
R1
10.0.0.0/30
R2
192.168.3.0/24
Source IP: 192.168.1.10 (PC-A)
Dest. IP: 192.168.3.10 (PC-B)
Source MAC: 00-A1 (PC-A)
Dest. MAC: 00-11 (R1)



7. Application

6. Presentation

5. Session

4. Transport

3. Network

2. Data Link

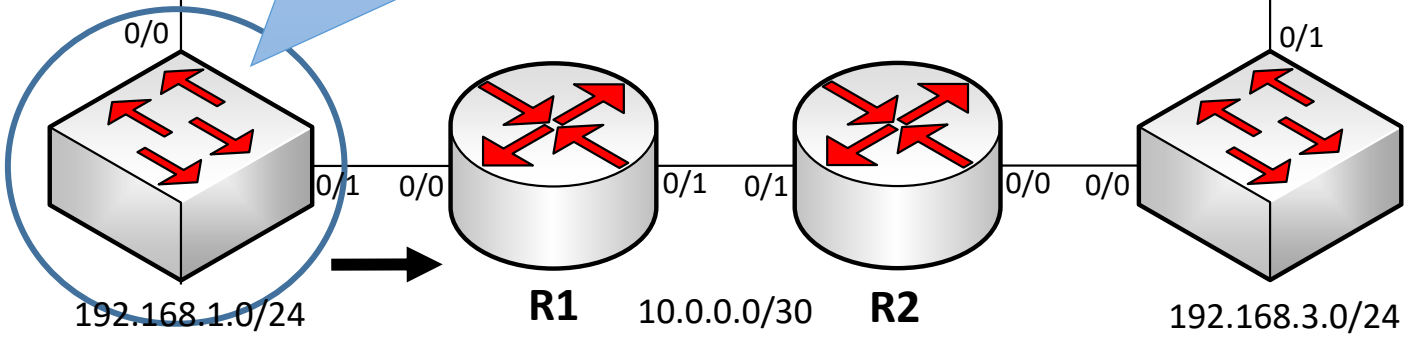
1. Physical

L2	L3	L4	Data	L2

01101100 11010010 …

Source MAC: 00-A1 (PC-A)
Dest. MAC: 00-11 (R1)

```
S1#show mac address-table
Vlan    Mac Address    Type        Ports
----    -----------    --------    -----
 1       00-A1          DYNAMIC     Fa0/0
 1       00-11          DYNAMIC     Fa0/1
```



7. Application

6. Presentation

5. Session

4. Transport

3. Network

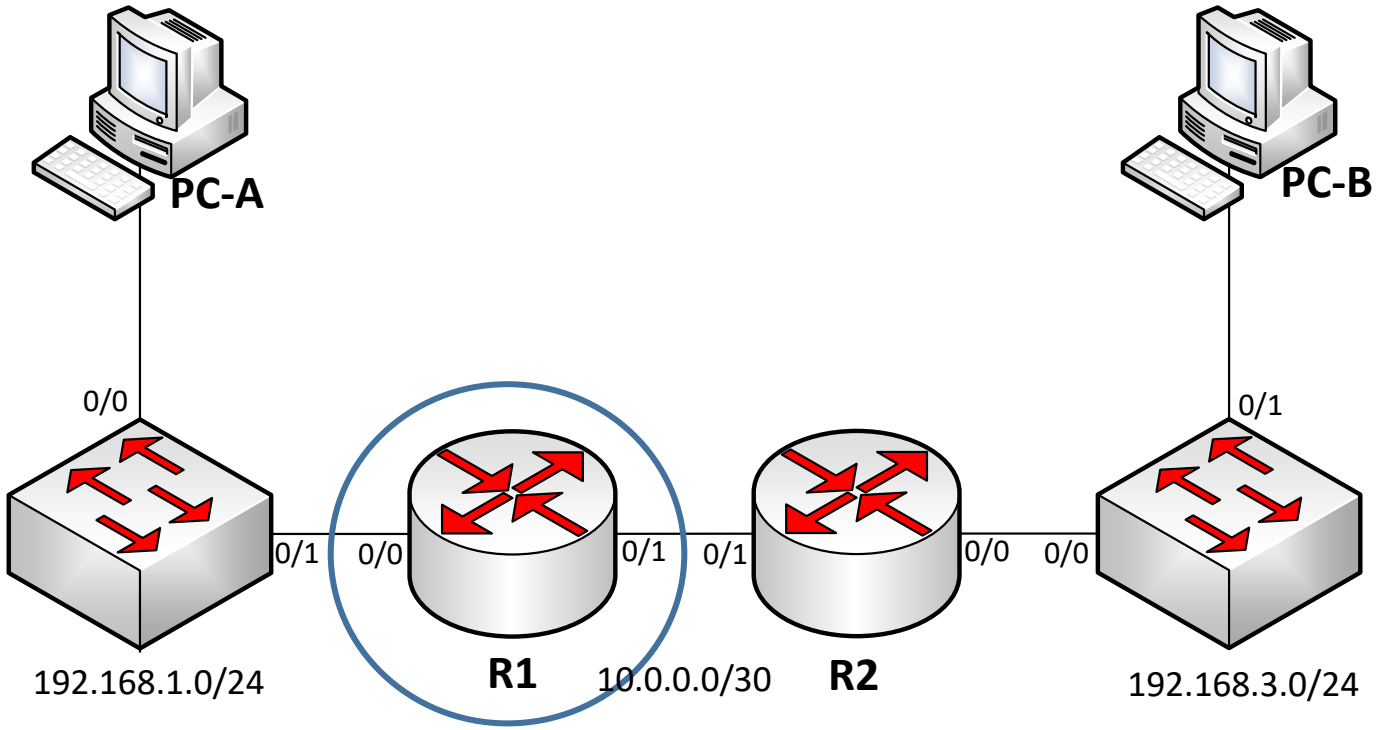
2. Data Link

1. Physical

L2 | L3 | L4 | Data | L2

01101100 11010010 …

Source MAC: 00-A1 (PC-A)
Dest. MAC: 00-11 (R1)



7. Application

6. Presentation

5. Session

4. Transport

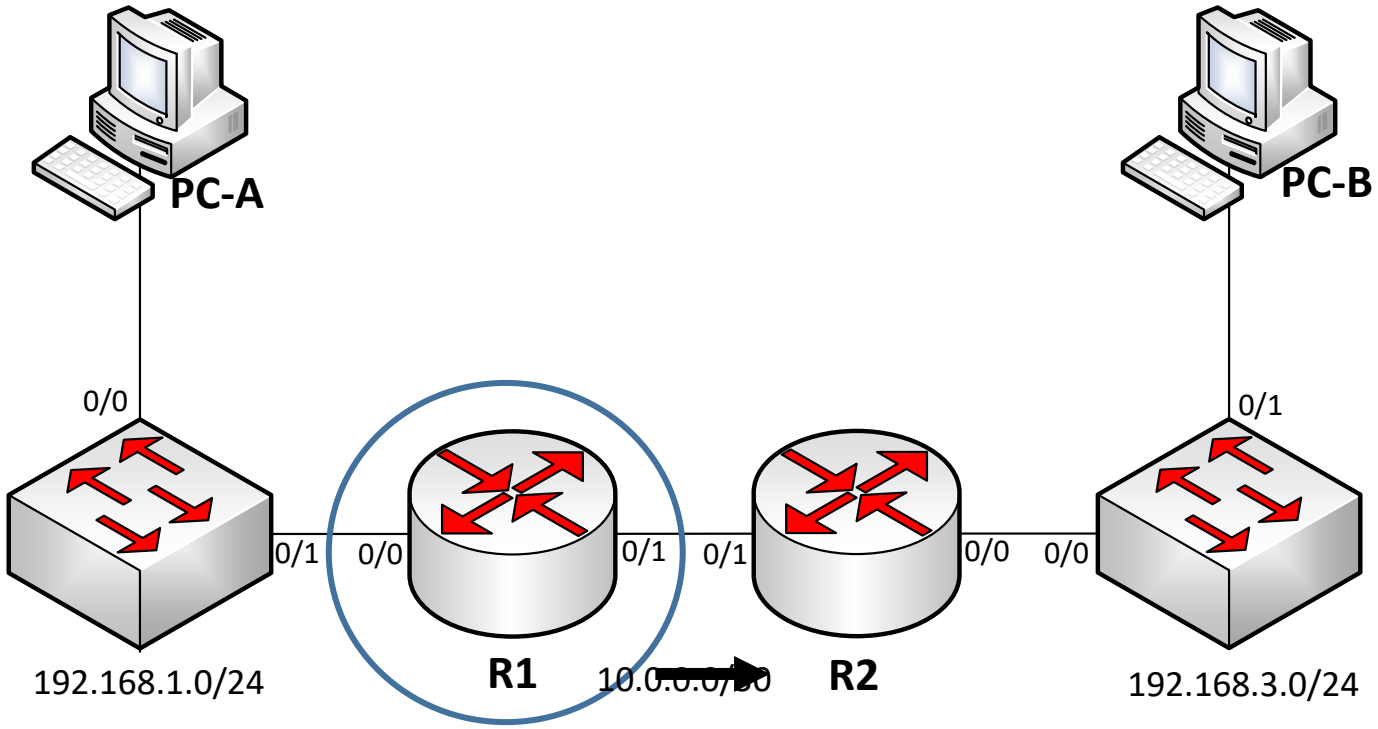
3. Network — L3 | L4 | Data

2. Data Link — L2 | L3 | L4 | Data | L2

1. Physical — 01101100 11010010 …

Source IP: 192.168.1.10 (PC-A)
Dest. IP: 192.168.3.10 (PC-B)

Source MAC: 00-A1 (PC-A)
Dest. MAC: 00-11 (R1)



7. Application

6. Presentation

5. Session

4. Transport

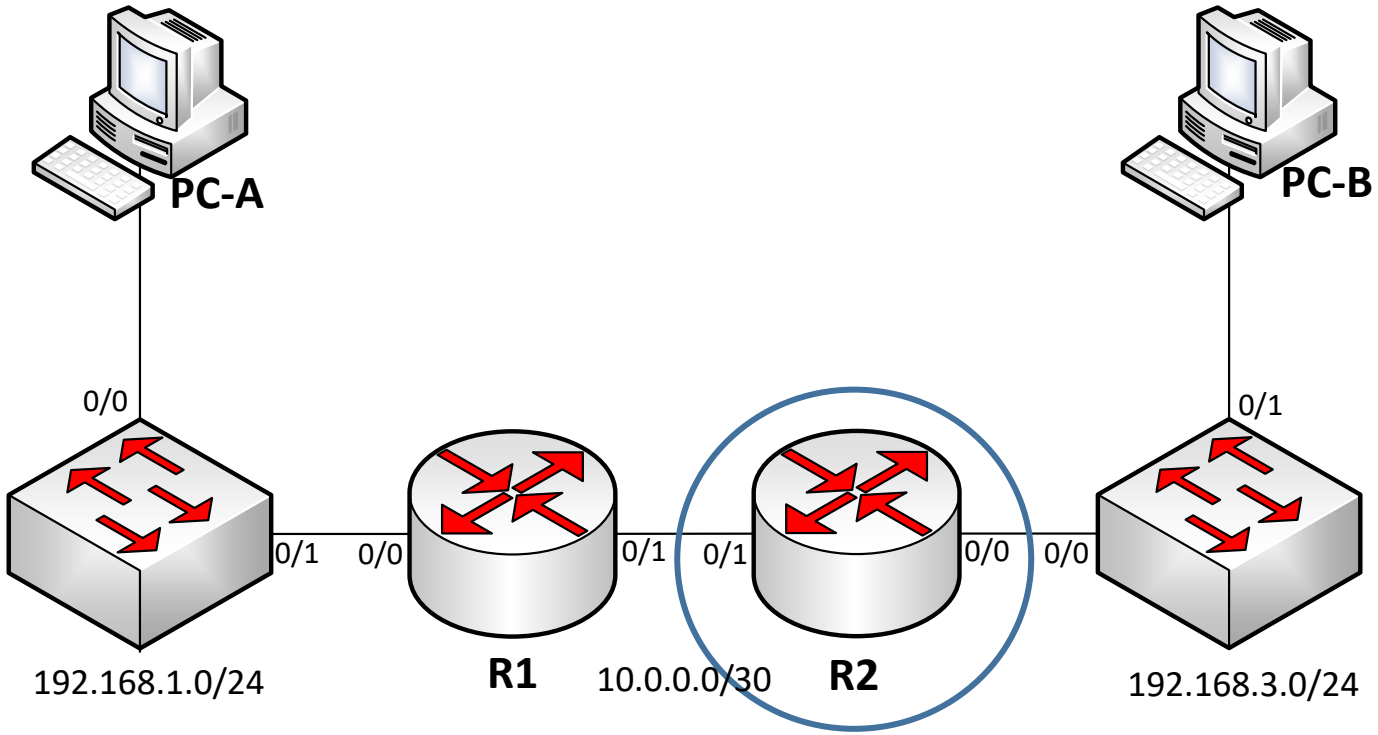
3. Network — L3 | L4 | Data

2. Data Link — L2 | L3 | L4 | Data | L2

1. Physical — 01110100 10010110 …

Source IP: 192.168.1.10 (PC-A)
Dest. IP: 192.168.3.10 (PC-B)

Source MAC: 00-12 (R1)
Dest. MAC: 00-21 (R2)



7. Application

6. Presentation

5. Session

4. Transport

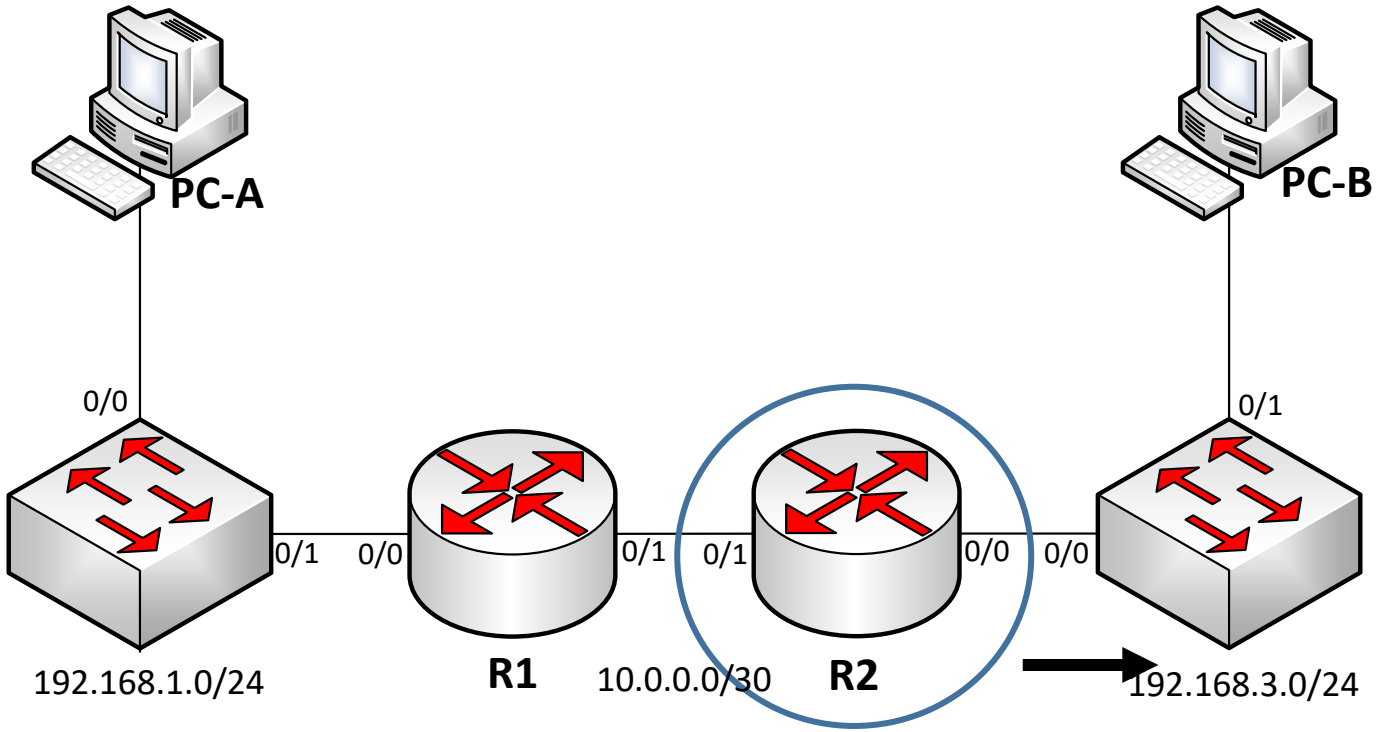
3. Network — L3 | L4 | Data

2. Data Link — L2 | L3 | L4 | Data | L2

1. Physical — 01101100 11010010 …

Source IP: 192.168.1.10 (PC-A)
Dest. IP: 192.168.3.10 (PC-B)

Source MAC: 00-12 (R1)
Dest. MAC: 00-21 (R2)



7. Application

6. Presentation

5. Session

4. Transport

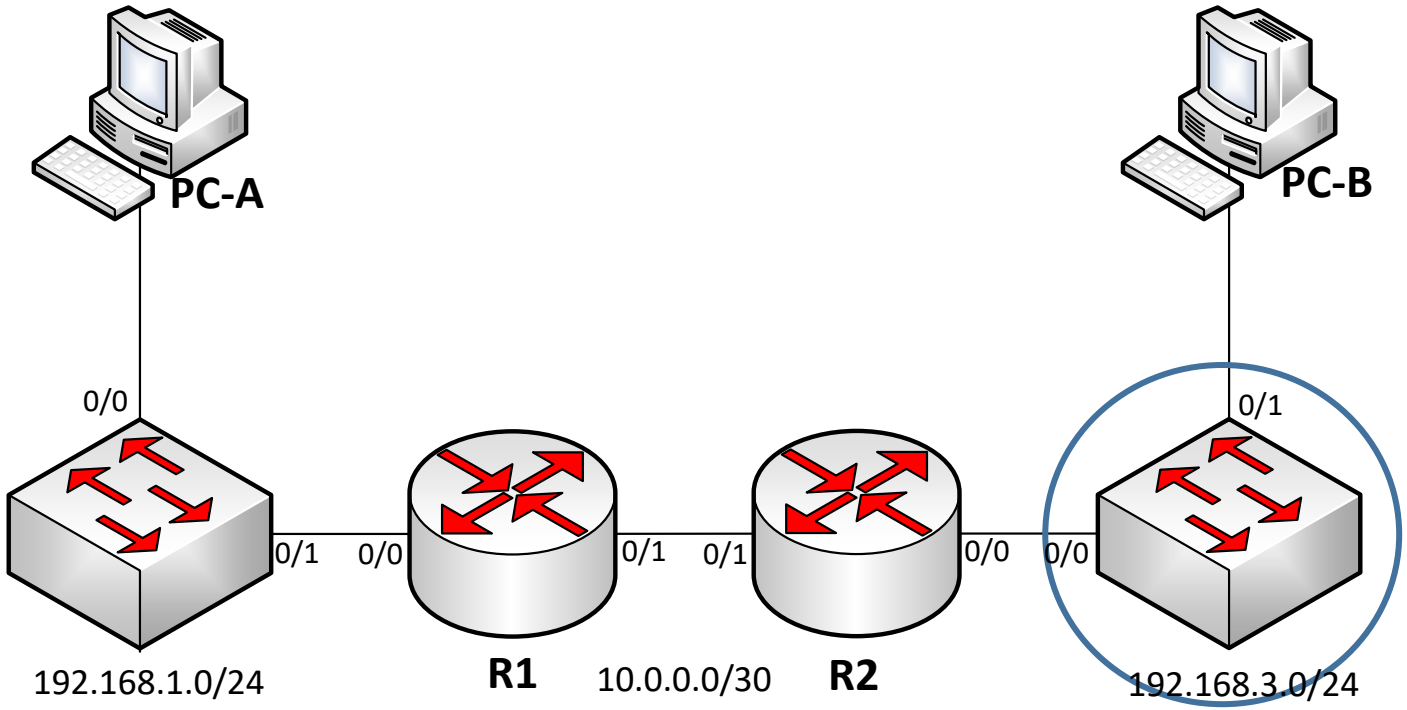
3. Network — L3 | L4 | Data

2. Data Link — L2 | L3 | L4 | Data | L2

1. Physical — 10111100 11010010 …

Source IP: 192.168.1.10 (PC-A)
Dest. IP: 192.168.3.10 (PC-B)

Source MAC: 00-22 (R2)
Dest. MAC: 00-C1 (PC-B)



7. Application

6. Presentation

5. Session

4. Transport

3. Network

2. Data Link

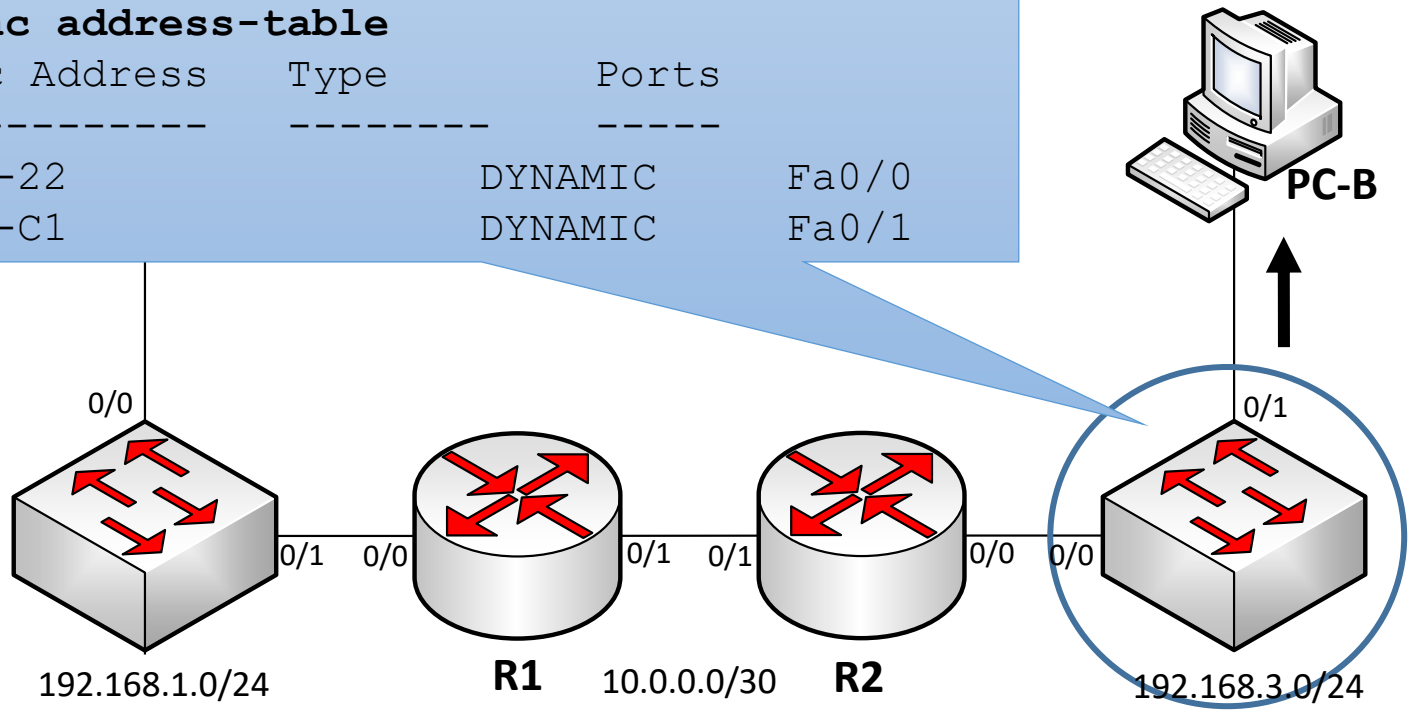
1. Physical

L2 | L3 | L4 | Data | L2

10111100 11010010 …

Source MAC: 00-22 (R2)
Dest. MAC: 00-C1 (PC-B)

```
S2#show mac address-table
Vlan    Mac Address    Type        Ports
----    -----------    --------    -----
 1       00-22                  DYNAMIC     Fa0/0
 1       00-C1                  DYNAMIC     Fa0/1
```



7. Application

6. Presentation

5. Session

4. Transport

3. Network

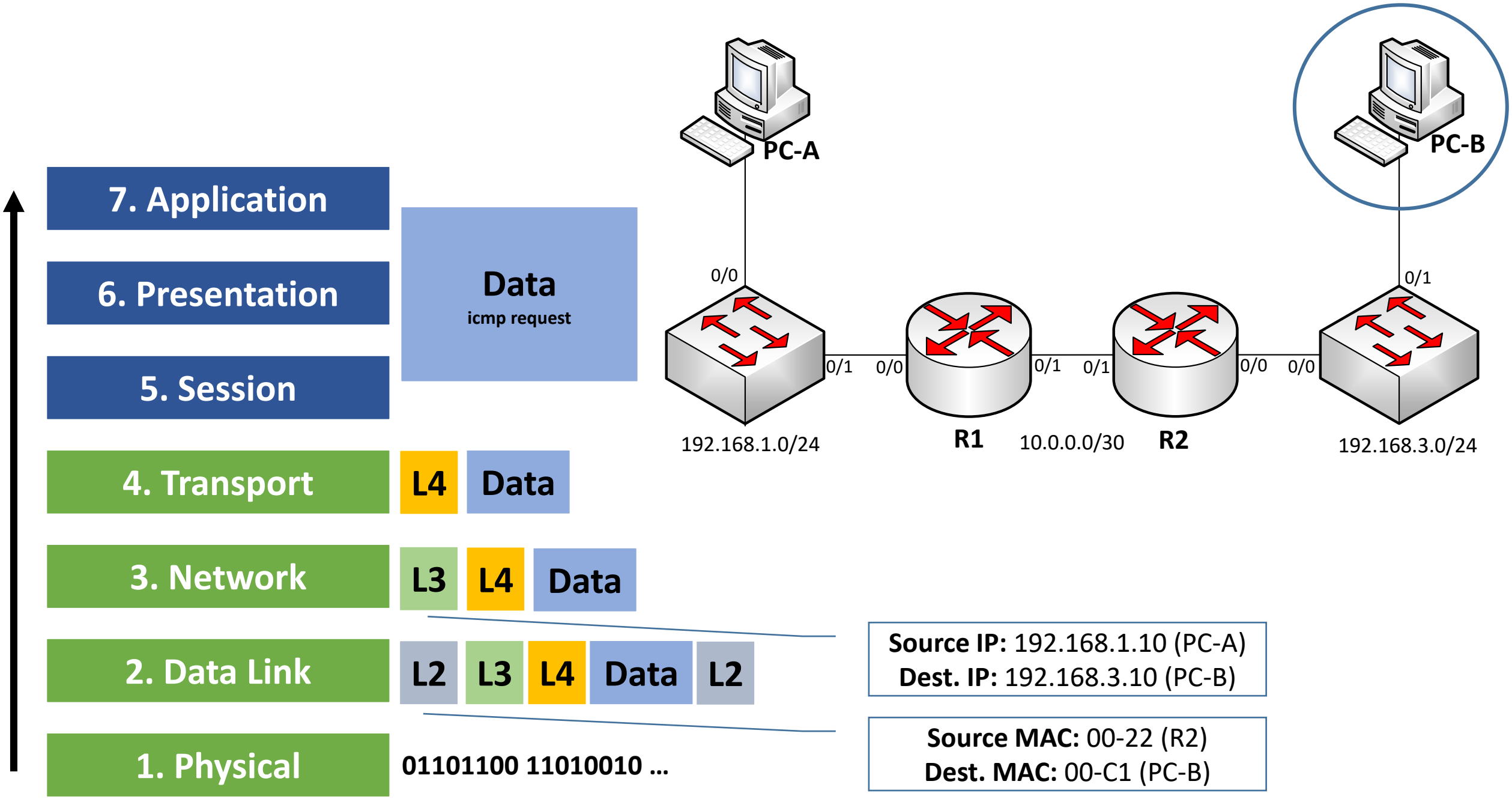
2. Data Link

1. Physical

L2 | L3 | L4 | Data | L2

10111100 11010010 …

Source MAC: 00-22 (R2)
Dest. MAC: 00-C1 (PC-B)


7. Application
6. Presentation
5. Session
4. Transport
3. Network
2. Data Link
1. Physical
Data
icmp request
L4
Data
L3
L4
Data
L2
L3
L4
Data
L2
01101100 11010010 …
PC-A
PC-B
0/0
0/1
0/0
0/1
0/1
0/0
0/0
0/1
192.168.1.0/24
R1
10.0.0.0/30
R2
192.168.3.0/24
Source IP: 192.168.1.10 (PC-A)
Dest. IP: 192.168.3.10 (PC-B)
Source MAC: 00-22 (R2)
Dest. MAC: 00-C1 (PC-B)

Att göra (modul 2)

- Veckans föreläsningar (fram t.o.m. **föreläsning 6**)
- Veckans läsanvisningar (fram t.o.m. **kapitel 7** + Comer)
- Laborationer
- Projekt 1
- Dugga 1 på **måndag kl. 09.00 – 09.15 (max 10 min)**

kahoot.it

JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering